Actividad 1.3 – Configuración de Virtual Hosts en Apache

1. Comprobación previa

Descripción: Indica brevemente que la instancia EC2 está en estado *Running* y que la conexión SSH funciona correctamente.

Captura:

```
daw2@IF02-18:~$ ssh -i ~/Escritorio/DAW2/PGG_KEY.pem ubuntu@50.19.36.11
The authenticity of host '50.19.36.11 (50.19.36.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:xEPV5PvqtfYM+42Ce18vCXDm7PvYUaG3qKojBJKV7mE.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
    ~/.ssh/known_hosts:4: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '50.19.36.11' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1013-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Oct  1 16:51:55 UTC 2026

  System load:  0.06              Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   40.1% of 6.61GB   Processes:             123
  Memory usage: 27%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.24.242


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
```

2. Creación de los directorios de contenido

Descripción: Creación de dos sitios independientes dentro de /var/www/, cada uno con su propio index.html.

Explicación breve: El directorio /var/www suele ser propiedad del usuario **www-data**, que es quien ejecuta Apache. Mantener estos permisos garantiza que Apache pueda leer los archivos sin problemas.

Captura:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www$ dir
html  sitio1.local  sitio2.local
```

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www/sitio1.local$ dir
index.html
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www/sitio1.local$ cd ..
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www$ cd sitio2.local/
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www/sitio2.local$ dir
index.html
```

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www$ sudo chmod -R 777 /var/www
ubuntu@ip-172-31-24-242:/var/www$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R 755 /var/www
```

3. Creación de los ficheros de configuración de cada Virtual Host

Descripción: Creación de dos ficheros de configuración en sites-available.

Explicación breve:

- **ServerName:** dominio principal del sitio.
- **ServerAlias:** dominios alternativos que también deben servir ese sitio.

Captura:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/sitio1.local.c
onf
```

```
  GNU nano 8.7.1    /etc/apache2/sites-available/sitio1.local.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerName sitio1.local
   DocumentRoot /var/www/sitio1.local

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio1_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio1_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
  GNU nano 8.7.1    /etc/apache2/sites-available/sitio2.local.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerName sitio2.local
   DocumentRoot /var/www/sitio2.local

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio2_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio2_access.log combined
</VirtualHost>
```

4. Habilitación y deshabilitación de sitios

Descripción: Deshabilitar el sitio por defecto y habilitar los nuevos.

Explicación breve: sites-available contiene configuraciones. sites-enabled contiene enlaces simbólicos a los sitios activos.

Captura:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/$ sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite sitio1.local.conf
sudo a2ensite sitio2.local.conf
sudo systemctl reload apache2
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Enabling site sitio1.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Enabling site sitio2.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of a
 changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

5. Verificación de sintaxis

Explicación breve: Permite comprobar que la configuración es correcta antes de recargar Apache.

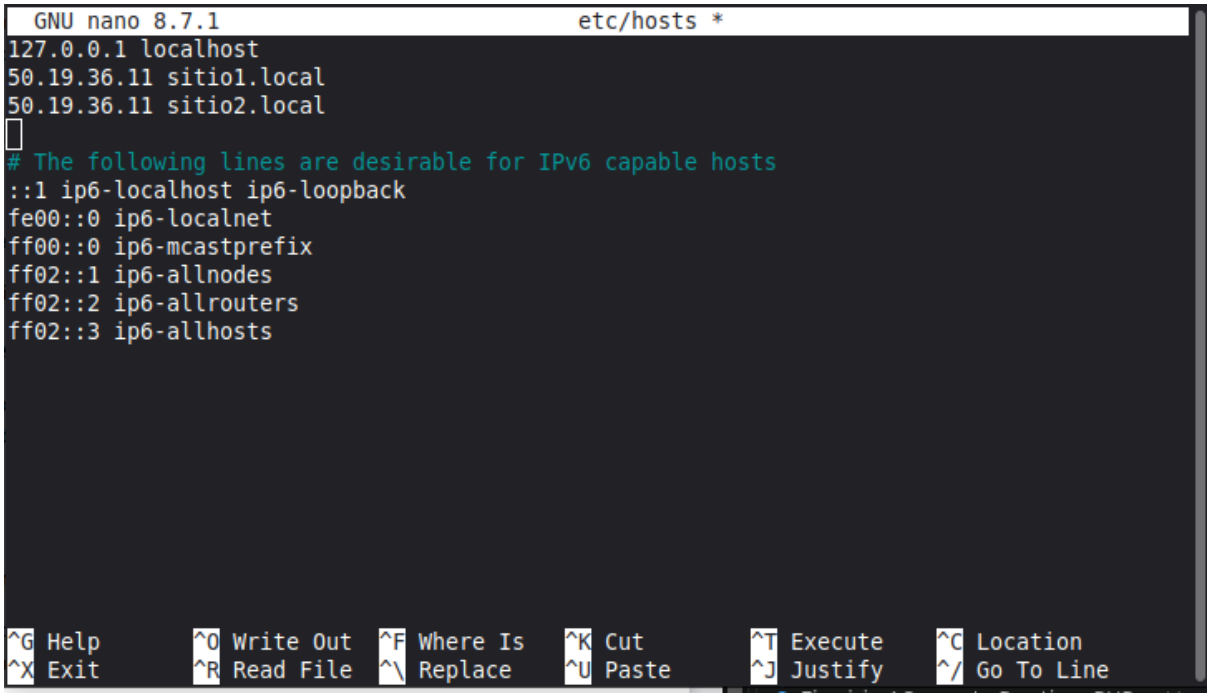
Captura:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

6. Simulación de dominios desde la máquina local

Descripción: Edición del fichero /etc/hosts en tu ordenador.

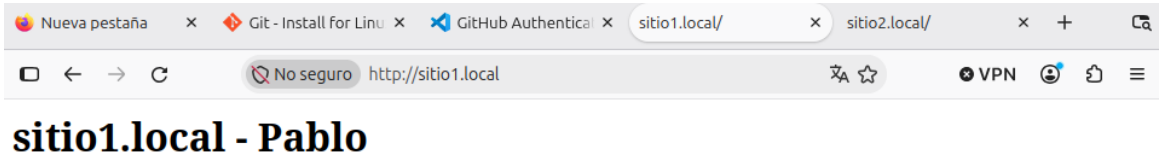
Captura:



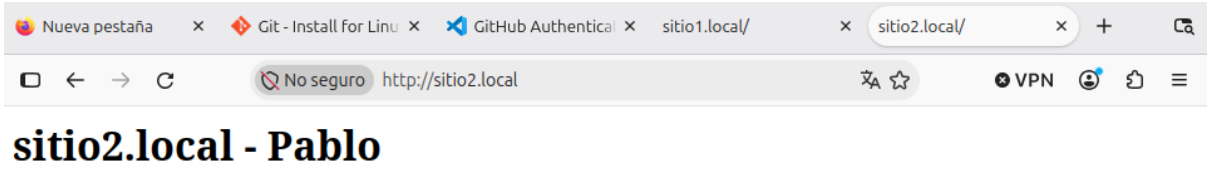
7. Comprobación de funcionamiento

Desde navegador:

- http://sitio1.local



- http://sitio2.local



Desde terminal local:



La cabecera **Host** indica a Apache qué sitio debe servir cuando se accede por IP.

8. Comprobación de logs independientes

Comandos utilizados:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ sudo tail /var/log/apache2/sitio1_access.log
sudo tail /var/log/apache2/sitio2_access.log
213.96.236.200 - - [01/Oct/2026:17:27:44 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "curl/8.5.0"
213.96.236.200 - - [01/Oct/2026:17:37:44 +0000] "GET /sitio1.local HTTP/1.1" 404 530 "-" "Mozilla
/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0"
180.149.126.16 - - [01/Oct/2026:17:38:04 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "Mozilla/5.0 (Window
s NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36"
205.210.31.71 - - [01/Oct/2026:17:50:24 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "Hello from Palo Alto
 Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-X
panse/Scanning-activity"
47.251.15.21 - - [01/Oct/2026:18:11:06 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 313 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; A
ndroid 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0
.5060.114 Mobile Safari/537.36"
47.88.93.234 - - [01/Oct/2026:18:11:08 +0000] "GET /Public/home/js/check.js HTTP/1.1" 404 530 "-"
 "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l
ike Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36"
47.88.93.234 - - [01/Oct/2026:18:11:10 +0000] "GET /static/admin/javascript/hetong.js HTTP/1.1" 4
04 530 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36
 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:10:12 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 313 "-" "Mozilla/5.0 (X11; L
inux x86_64; rv:158.0) Gecko/20100101 Firefox/158.0"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:10:12 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 530 "http://sitio
1.local/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:158.0) Gecko/20100101 Firefox/158.0"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:11:58 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "curl/8.5.0"
213.96.236.200 - - [01/Oct/2026:17:27:45 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "curl/8.5.0"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:10:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 313 "-" "Mozilla/5.0 (X11; L
inux x86_64; rv:158.0) Gecko/20100101 Firefox/158.0"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:10:19 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 530 "http://sitio
2.local/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:158.0) Gecko/20100101 Firefox/158.0"
213.96.236.200 - - [15/Oct/2026:17:11:58 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 257 "-" "curl/8.5.0"
```

Cada Virtual Host genera sus propios logs de acceso y error.

9. Cuestiones

¿Cómo decide Apache qué Virtual Host usar?

Apache decide qué Virtual Host debe servir utilizando la cabecera **Host** que llega en la petición HTTP. Si lexita petición incluye un dominio (por ejemplo, *sitio1.local*), Apache busca el Virtual Host cuyo **ServerName** coincide con ese dominio. Si la petición llega solo por IP, sin dominio, Apache utiliza el **primer Virtual Host habilitado** como sitio por defecto.

¿Qué ocurre si dos Virtual Hosts tienen el mismo ServerName?

Si dos Virtual Hosts tienen el mismo **ServerName**, Apache sirve el **primero que aparece cargado** en el orden de los ficheros dentro de sites-enabled. El segundo queda ignorado porque Apache no puede distinguirlos.

¿Por qué se deshabilita el sitio por defecto en lugar de borrarlo?

El sitio por defecto (000-default.conf) se deshabilita porque puede ser útil más adelante. Deshabilitarlo permite mantener la configuración original sin perderla, y evita problemas si en el futuro se necesita restaurar el comportamiento por defecto de Apache.

Diferencia entre Virtual Host por nombre y por IP/puerto

- **Virtual Host basado en nombre:** se selecciona según el dominio indicado en la cabecera Host.
- **Virtual Host basado en IP/puerto:** se selecciona según la IP o el puerto al que se accede. Los Virtual Hosts por nombre permiten alojar varios sitios en la misma IP, mientras que los basados en IP requieren direcciones diferentes o puertos distintos.

Cómo se resolvería el dominio en un entorno real (DNS)

En un entorno real, la resolución del dominio se haría mediante un **servidor DNS**, que relaciona un nombre de dominio con una dirección IP pública. Los clientes no tendrían que editar /etc/hosts; simplemente consultarían el DNS configurado en su red o proveedor de Internet.

Ventajas e inconvenientes de varios sitios en un mismo servidor

Ventajas:

- Ahorro de recursos: no es necesario crear varias instancias EC2.
- Administración centralizada: un solo servidor para varios sitios.
- Coste económico menor.

Inconvenientes:

- Menor aislamiento: si el servidor falla, caen todos los sitios.
- Mayor complejidad en la configuración.
- Un error en un Virtual Host puede afectar al resto.

10. Incidencias y resolución

Durante la práctica tuve un problema al intentar acceder a los dominios sitio1.local y sitio2.local desde mi máquina local. Apache estaba correctamente configurado, como comprobé usando peticiones con la cabecera Host:

Código
curl -H "Host: sitio1.local" http://MI_IP_PUBLICA
curl -H "Host: sitio2.local" http://MI_IP_PUBLICA

Ambas devolvían el contenido correcto, lo que demostraba que los Virtual Hosts funcionaban.

El problema era que mi ordenador **no resolvía los dominios locales**, porque el fichero /etc/hosts no contenía las líneas necesarias. La práctica exige simular la resolución DNS desde la máquina local, así que añadí:

Código
MI_IP_PUBLICA sitio1.local
MI_IP_PUBLICA sitio2.local

Tras editar /etc/hosts, reiniciar el navegador y repetir las pruebas, los dominios funcionaron correctamente desde mi equipo.

11. Conclusiones

La práctica me ha permitido comprender cómo Apache decide qué sitio servir en función del dominio solicitado y cómo se configuran Virtual Hosts independientes dentro de un mismo servidor. También he aprendido la importancia de la cabecera Host y cómo simular la resolución de dominios mediante el fichero /etc/hosts cuando no existe un DNS real. Finalmente, he visto cómo pequeños detalles de configuración pueden afectar al funcionamiento global y cómo diagnosticar problemas de resolución de nombres.

12. Fuentes consultadas

- Documentación oficial de Apache HTTP Server
- Manual de Ubuntu Server
- Apuntes del módulo DAW – Despliegue de Aplicaciones Web
- https://httpd.apache.org/docs/
- https://ubuntu.com/server/docs